

미적분학 I 강의계획서

동아대학교 수학과 · 2023학년도 1학기 · MATH470

1. 교과목 기본정보

강좌명	미적분학 I	Course Title	Calculus I
이수학점	3학점 (3시간)	이수대상	3학년
강의 시간	수1617 / 화16	강의실	공과대학 9호관 638호
성적평가방식	상대평가 II형	권장 선수과목	미적분학 I 선수 권장

2. 담당교원 정보

교수자	손재원 (객원교수)	이메일	kim37@donga.ac.kr
연구실	공과대학 3호관 202호	내선	063-491-7703
상담시간	월, 수, 금: 09:00~11:00		

3. 교과개요

1변수 함수의 미적분학을 다룬다. 극한과 연속에서 출발하여 미분과 그 응용, 적분의 개념과 응용까지 이공계 수학의 기초를 확립한다.

본 교과목은 전공 심화 과정의 토대가 되며, 후속 교과목 이수에 필수적인 기초를 제공한다.

4. 수업의 목표 및 학습성과

함수의 극한, 미분, 적분의 개념을 이해하고 이를 활용하여 다양한 수학·과학 문제를 해결할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	함수의 극한	H
PO2	미분	L
PO3	적분의 개념을 이해하고 이를 활용하여 다양한 수학·과학 문제를 해결할 수 있다.	M

5. 주교재

주교재: Calculus (James Stewart); Thomas' Calculus

부교재 및 참고자료: 미적분학 (김홍중)

6. 평가 및 성적

평가항목	비율	평가기준
중간고사	39%	루브릭 기반 평가
기말고사	32%	세부기준 별도 공지
과제	13%	상대 배점
출석	13%	상대 배점
퀴즈	3%	세부기준 별도 공지

이론강의 60%, 실습 30%, 팀프로젝트 10%

7. 주차별 수업 내용

주차	Topic 및 상세내용	수업형태	과제
1	함수와 그래프 함수와 그래프의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의	-
2	극한과 연속 극한과 연속 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	토론	실습보고서
3	도함수의 정의 도함수의 정의를(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	토론	
4	미분법칙 미분법칙의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	발표	실습보고서
5	연쇄법칙과 음함수 미분 연쇄법칙과 음함수 미분의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	발표	퀴즈
6	미분의 응용(최대·최소) 미분의 응용(최대·최소)의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+퀴즈	온라인 토론 참여
7	관련 변화율과 평균값 정리 관련 변화율과 평균값 정리에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+퀴즈	-
8	중간고사 중간고사 실시	토론	조별 발표 준비
9	부정적분 부정적분의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	발표	온라인 토론 참여
10	정적분과 기본정리 정적분과 기본정리에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+퀴즈	온라인 토론 참여
11	치환적분 치환적분을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	발표	실습보고서
12	부분적분 부분적분을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+실습	독후감
13	적분의 응용(넓이·부피) 적분의 응용(넓이·부피)의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의+퀴즈	실습보고서
14	이상적분 이상적분에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	토론	퀴즈
15	무한급수 서론 무한급수 서론에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의	실습보고서

8. 수업 규정 및 참고사항

결석 1/3 이상 시 F 처리됩니다.

과제 지연 제출 시 1일당 10%씩 감점된다.